

第4章 多変数関数の微分 解答

Q4-1 2変数関数の偏微分

2変数関数

$$L(u, v) = \frac{1}{2}((u-p)^2 + (v-q)^2) + \lambda(u^2 + v^2)$$

について考える (p, q, λ は定数)。

(a) u に関する偏微分

$$\frac{\partial L}{\partial u} = \frac{1}{2} \cdot 2(u-p) + 2\lambda u = (u-p) + 2\lambda u = (1+2\lambda)u - p$$

(b) v に関する偏微分

$$\frac{\partial L}{\partial v} = \frac{1}{2} \cdot 2(v-q) + 2\lambda v = (v-q) + 2\lambda v = (1+2\lambda)v - q$$

(c) $p=2, q=-1, \lambda=1, (u, v) = (0, 0)$ のとき

まず一般形を代入する。

$$\frac{\partial L}{\partial u} = 3u - p, \quad \frac{\partial L}{\partial v} = 3v - q$$

$(u, v) = (0, 0)$ を代入して,

$$\left. \frac{\partial L}{\partial u} \right|_{(0,0)} = -2, \quad \left. \frac{\partial L}{\partial v} \right|_{(0,0)} = 1$$

したがって,

$$\nabla L(0, 0) = (-2, 1)$$

Q4-2 合成関数の偏微分 (連鎖律)

合成関数

$$L(x_1, x_2) = L(u(x_1, x_2), v(x_1, x_2))$$

を x_1 で偏微分せよ。

$$L(u, v) = \frac{1}{2}((u-p)^2 + (v-q)^2) + \lambda(u^2 + v^2)$$

$$u(x_1, x_2) = w_{11}x_1 + w_{12}x_2, \quad v(x_1, x_2) = w_{21}x_1 + w_{22}x_2$$

($p, q, \lambda, w_{11}, w_{12}, w_{21}, w_{22}$ は定数)

1. まず $\partial L / \partial u, \partial L / \partial v$

$$\frac{\partial L}{\partial u} = (1+2\lambda)u - p, \quad \frac{\partial L}{\partial v} = (1+2\lambda)v - q$$

2. 連鎖律 (チェインルール)

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = \frac{\partial L}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x_1} + \frac{\partial L}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x_1}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} = w_{11}, \quad \frac{\partial v}{\partial x_1} = w_{21}$$

したがって,

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = ((1 + 2\lambda)u - p) w_{11} + ((1 + 2\lambda)v - q) w_{21}$$

3. u, v を x_1, x_2 で書き換える

$$u = w_{11}x_1 + w_{12}x_2, \quad v = w_{21}x_1 + w_{22}x_2$$

これを代入すると,

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = \left((1 + 2\lambda)(w_{11}x_1 + w_{12}x_2) - p \right) w_{11} + \left((1 + 2\lambda)(w_{21}x_1 + w_{22}x_2) - q \right) w_{21}$$

これが求める結果である。